

SISTEMA DE ASISTENCIA Y GESTIÓN OPERATIVA

EL BODEGÓN PASS

Manual Oficial de Usuario y Operaciones

Control Biométrico • Jornadas & Turnos • Horas Extra • Nómina • Vacaciones



Organización:	Restaurante & Bar El Bodegón
Sistema:	El Bodegón Pass (Web App + Kiosco Biométrico)
Versión del Software:	2.0 (Turbopack / Django REST / FaceAPI)
Fecha de Emisión:	Septiembre 2026
Dirigido a:	Personal Operativo, Administradores de Turno y Gerencia
Seguridad y Roles:	Acceso por Roles (PIN Maestro 2322 para Autorizaciones)

Este manual contiene instrucciones operativas detalladas, políticas laborales legales y guías de uso para la correcta administración del tiempo, asistencia y compensación en El Bodegón.

ÍNDICE GENERAL DEL MANUAL

Sección 1: Introducción y Arquitectura del Sistema	Pág. 3
Sección 2: Kiosco Biométrico (Punto de Marcaje del Colaborador)	Pág. 4
Sección 3: Panel de Monitoreo en Vivo (Control de Asistencia)	Pág. 5
Sección 4: Módulo de Horas Extra (Aprobación, PIN 2322 y Boleta)	Pág. 6
Sección 5: Cuadro de Nómina y Reportes de Horas (Sticky, Áreas y Vistas)	Pág. 7
Sección 6: Vacaciones, Permisos y Feriados (Cálculo Legal)	Pág. 8
Sección 7: Gestión de Empleados, Rostros y Carnets QR	Pág. 9
Sección 8: Políticas de Bolsa de Horas y Control Gerencial	Pág. 10
Sección 9: Preguntas Frecuentes (FAQ) y Resolución de Incidencias	Pág. 11

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA

El **Bodegón Pass** es una plataforma integral diseñada específicamente para las operaciones gastronómicas y de hospitalidad de **Restaurante & Bar El Bodegón**. Su propósito es digitalizar, automatizar y auditar con precisión quirúrgica el cumplimiento de horarios, el registro biométrico facial, el cálculo estricto de horas ordinarias y extras, así como el control legal de feriados y vacaciones conforme a la legislación laboral de Nicaragua.

1.1 Roles de Usuario y Responsabilidades

Rol	Dispositivo / Acceso	Funciones y Permisos Principales
Colaborador (Cocina, Salón, Barra, Operaciones)	Tablet Kiosco en Entrada (URL: /kiosco)	• Marcaje de Entrada y Salida con Reconocimiento Facial. • Registro de Inicio y Fin de Comida. • Consulta rápida de saldo de vacaciones.
Administrador de Turno	Móvil / Tablet / PC Caja (URL: /control)	• Monitoreo en vivo de personal en turno. • Verificación de ausencias o tardanzas. • Consulta de bitácora con fotografías.
Gerencia General / Nómina	PC Oficina / Laptop (URL: /admin/nomina)	• Aprobación/Rechazo de Horas Extra con PIN 2322. • Gestión de Bolsa de Horas y Salidas Anticipadas. • Emisión de Boletas de Pago y Liquidación Quincenal. • Descarga de nómina en formato Excel.

1.2 Mapa Rápido de URLs del Sistema

- **/kiosco**: Terminal principal de marcaje biométrico interactivo para colaboradores.
- **/control**: Tablero de presencia y control de piso en tiempo real.
- **/admin/nomina**: Módulo central de nómina, aprobación de horas extra, feriados y vacaciones.
- **/admin/empleados**: Padrón de colaboradores, configuración de sueldos y captura facial.
- **/admin/empleados/imprimir**: Generador e impresor de credenciales físicas con código QR.

SECCIÓN 2: EL KIOSCO BIOMÉTRICO (PUNTO DE MARCAJE)

El Kiosco es la aplicación frontal instalada en la tablet física ubicada en el punto de acceso de colaboradores. Funciona en pantalla completa y está diseñado para una interacción ágil que no tome más de 3 a 5 segundos por trabajador.

2.1 Métodos de Identificación

- 1. Reconocimiento Facial Inteligente:** El colaborador se ubica frente a la cámara. El modelo de redes neuronales (FaceAPI) detecta los puntos de referencia faciales y reconoce de forma unívoca al trabajador en tiempo real.
- 2. Código PIN Personal (Respaldo):** Si el colaborador tiene gafas oscuras, mascarilla o dificultades de iluminación, puede seleccionar el teclado numérico en pantalla e ingresar su PIN personal de 4 dígitos registrado en el sistema.

2.2 Los 4 Tipos de Marcaje Operativo

Marcaje	Color / Icono	Regla y Efecto en el Sistema
1. ENTRADA	Verde Esmeralda	Inicia la jornada de trabajo. Captura la hora exacta de ingreso y toma la fotografía de auditoría.
2. INICIO COMIDA	Ámbar / Naranja	Pausa la jornada para el almuerzo o cena oficial. Pasa el estado del empleado a 'En Descanso'.
3. FIN COMIDA	Azul / Celeste	Finaliza el descanso y reanuda el conteo de tiempo laboral de la jornada.
4. SALIDA	Rojo / Carmín	Cierra formalmente el turno. Calcula el tiempo total neto laborado (descontando comidas).

2.3 Reglas Automáticas al Marcar Salida

Al momento de pulsar **SALIDA**, el motor de asistencia ejecuta las siguientes validaciones inmediatas:

- **Jornada Normal Completa (8.0 Horas):** Si el tiempo laborado es de 8 horas, el turno se registra como completado.
- **Salida Anticipada (Cero Tolerancia):** Si laboró menos de 8.0 horas (por ejemplo 7.4 hrs), el déficit exacto (0.6 hrs) se acumula limpiamente en su **Bolsa de Horas** (horas_pendientes) y se dispara una alerta para gerencia. *No se borran solicitudes de horas extra a ciegas.*
- **Detección de Horas Extra (>= 30 Minutos):** Las horas extra solo se activan a partir de 30 minutos (0.5 hrs) laborados por encima de las 8 horas base. Excedentes menores (ej. 15 minutos) se descartan y se computan intervalos enteros de media hora (0.5, 1.0, 1.5, etc.), generando automáticamente una **Solicitud Pendiente de Horas Extra**.

CONSEJO DE AUDITORÍA BIOMÉTRICA

Para garantizar una detección facial inmediata en el Kiosco, el colaborador debe ubicarse a 50-70 cm de la cámara, mantener el rostro iluminado y evitar gorras o lentes reflectantes que tapen los ojos.

SECCIÓN 3: MONITOREO EN VIVO (PANEL DE CONTROL)

El panel accesible desde /control y /admin/asistencia permite a la administración y a los supervisores de turno conocer en cualquier segundo la composición real del personal dentro del restaurante.

3.1 Estados del Personal en Piso

- **Presente / Trabajando (Verde):** Colaborador con marcaje de Entrada activo y sin salida ni comida pendiente.
- **En Almuerzo / Comida (Ámbar):** Colaborador que registró inicio de comida y está disfrutando de su descanso legal.
- **Salida Registrada (Gris/Azul):** Colaborador que ya culminó su turno de trabajo del día.
- **Ausente / Sin Registro (Rojo):** Colaborador programado que aún no ha colocado su Entrada.

3.2 Auditoría con Fotografía de Marcaje

Cada vez que un colaborador registra un evento en el Kiosco, la cámara captura una fotografía de verificación instantánea. En la vista de asistencia, el supervisor puede hacer clic sobre el registro para visualizar la fotografía en alta resolución, la hora con segundos exactos y la dirección IP del terminal, impidiendo el 'marcaje cruzado' o suplantación de identidad.

3.3 Campanita de Alertas en Tiempo Real

El ícono de la campana en el encabezado administrativo notifica al instante eventos críticos:

- **Déficit de Jornada (Salida Anticipada):** Alerta generada cuando un colaborador sale antes de cumplir sus 8 horas.
- **Solicitud de Horas Extra Pendiente:** Alerta cuando alguien superó las 8 horas y requiere autorización de gerencia.
- **Exceso de Límite Legal (Art. 58):** Aviso de que un colaborador ha acumulado más de 9 horas extra en la semana.

SECCIÓN 4: GESTIÓN DE HORAS EXTRA (PIN 2322 & BOLETAS)

El módulo de Horas Extra en /admin/nomina está diseñado para garantizar que ninguna hora extra sea pagada sin previa autorización gerencial justificada.

4.1 Flujo Operativo de Aprobación

- Paso 1 - Detección:** El Kiosco detecta que el colaborador laboró más de 8.5 horas y genera la solicitud en estado PENDIENTE.
- Paso 2 - Previsualización:** El gerente hace clic en la solicitud y examina el desglose (hora de entrada, hora de salida, tiempo ordinario y horas solicitadas).
- Paso 3 - Validación de Seguridad con PIN Maestro:** Al presionar 'Aprobar' o 'Rechazar', el sistema despliega el teclado seguro solicitando el PIN **2322**. El PIN se digita sin lag y confirma la operación al instante.
- Paso 4 - Apertura Automática de Boleta Oficial:** Inmediatamente tras aprobar con éxito, el sistema abre la **Boleta Oficial de Horas Extra** en pantalla para revisión, respaldo o impresión inmediata.

SEGURIDAD CRÍTICA

PIN Maestro de Horas Extra: 2322
Este código es de uso restringido para propietarios y administradores generales. Protege la nómina contra autorizaciones accidentales o no autorizadas.

4.2 Estructura y Folio de la Boleta Oficial

Toda autorización aprobada genera un comprobante legal con un número de folio único (ejemplo: BHE-2026-0042). La boleta contiene:

- Datos de identidad del colaborador y cargo.
- Fecha del turno laborado y marcajes biométricos de Entrada y Salida.
- Horas solicitadas vs. Horas autorizadas por gerencia.
- Salario ordinario por hora y tarifa con recargo legal de horas extra (+100%).
- Monto total a pagar en Córdobas (C\$) y líneas de firma para el colaborador y la empresa.

4.3 Pestaña 'Por Pagar' y Liquidación Quincenal

Las horas extra aprobadas pasan a la sub-pestaña **Por Pagar (Aprobadas)**. Aquí se acumulan hasta el día de pago de la quincena, donde el administrador puede emitir el recibo de liquidación consolidado y enviarlas al historial de pagadas con su recibo formal.

SECCIÓN 5: CUADRO DE NÓMINA (REPORTE DE HORAS)

El **Reporte de Horas** en /admin/nomina consolida todas las variables operativas en un cuadro interactivo de alto rendimiento.

5.1 Mejoras de Navegación (Sticky & Filtros)

- **Columna de Empleado Fija (Sticky Column):** Al desplazarse horizontalmente por las 10 columnas, la columna con el nombre y cargo permanece fija a la izquierda con sombreado, evitando confusiones de fila.
- **Encabezados y Totales Fijos (Sticky Header & Footer):** Al desplazarse verticalmente, la fila de títulos de columna y la fila de totales del período se mantienen siempre a la vista.
- **Filtros por Área Operativa:** Botones de acceso rápido para segmentar el personal en: *Todos, Cocina & Parrilla, Salón & Servicio, Caja & Barra, Operaciones, y Gerencia.*
- **Conmutador de Vistas:** Alterna entre **Tabla Detallada** (cuadrícula completa) y **Vista Tarjetas** (tarjetas individuales para consulta rápida en tablets y móviles).

5.2 Significado de las 10 Columnas del Cuadro

Columna	Descripción y Regla Contable
Empleado y Puesto	Nombre completo, cargo oficial y badges de permisos activos.
Días Trabajados	Días con marcaje efectivo de asistencia en el rango de fechas.
Días Libres	Días de descanso semanal tomados en el período.
Horas Ordinarias	Suma de horas regulares trabajadas (hasta 8h por jornada).
Feriados Trabajados	Días feriados laborados. Generan automáticamente +2 días en vacaciones.
Vacaciones Pagadas	Días de vacaciones liquidados en dinero con botón (+) para emitir recibo.
H. Extra Aprobadas	Horas extra autorizadas con PIN 2322. Muestra alerta si excede 9h semanales.
H. Extra por Aprobar	Horas pendientes de evaluación con botón directo para revisarlas.
Horas Debidas	Déficit acumulado por salidas anticipadas (Saldo en Bolsa de Horas).
Vacaciones Restantes	Saldo neto de días disponibles con botón de auditoría legal completa.

5.3 Exportación a Planilla Excel Oficial

Al presionar **Descargar Planilla Quincenal**, el sistema genera automáticamente un libro Excel profesional con fórmulas, desglosando salarios ordinarios, recargos de horas extra al 100%, feriados dobles, vacaciones e INSS laboral y patronal.

SECCIÓN 6: VACACIONES, PERMISOS Y FERIADOS

El Bodegón Pass implementa de forma estricta las disposiciones del Código del Trabajo de Nicaragua para el cálculo de descansos.

6.1 Regla Legal de Acumulación de Vacaciones

Conforme a la ley laboral vigente, todo trabajador acumula **15 días de vacaciones por cada 6 meses continuos de trabajo** (equivalente a **2.5 días por cada mes completo laborado**).

El sistema calcula la antigüedad exacta de cada colaborador a partir de su fecha_ingreso registrada en el expediente.

6.2 Tratamiento de Feriados Nacionales

El restaurante cuenta con un catálogo de Feriados Oficiales (1 de Enero, Jueves y Viernes Santo, 1 de Mayo, 19 de Julio, 1 y 10 de Agosto en Managua, 14 y 15 de Septiembre, 8 y 25 de Diciembre).

Regla de Feriado Trabajado: Cuando un colaborador asiste en día feriado, el Kiosco lo detecta de forma automática: el turno se computa como feriado trabajado y el sistema **abona 2 días adicionales de descanso a su saldo de vacaciones** como compensación legal.

6.3 Pago de Vacaciones en Dinero

Si la empresa y el trabajador acuerdan liquidar vacaciones no gozadas en dinero:

1. En el Cuadro de Nómina, presionar el botón **(+)** en la columna 'Vacaciones Pagadas'.
2. Ingresar los días a liquidar (ej. 3.0 días) y la fecha de corte.
3. El sistema calcula el monto en C\$ según el salario promedio diario y emite el **Recibo Oficial de Pago de Vacaciones** con número correlativo, descontando de forma inmediata los días del saldo disponible.

SECCIÓN 7: EXPEDIENTES, ROSTROS Y CARNETS QR

7.1 Expediente del Colaborador (`/admin/empleados`)

Permite dar de alta a nuevos trabajadores registrando: Nombre, Apellidos, Cédula, Cargo Oficial, Área Operativa, Salario Base por Hora o Mensual, y PIN personal de 4 dígitos.

7.2 Enrolamiento Facial Biométrico

Para enrolar el rostro de un colaborador:

1. En el perfil del empleado, presionar '**Capturar Rostro**'.
2. Solicitar al colaborador mirar fijamente a la cámara con expresión neutral.
3. El sistema extrae el vector biométrico (descriptor de 128 dimensiones) y lo almacena de forma segura y encriptada en la base de datos.

7.3 Generación e Impresión de Carnets con QR

Accediendo a `/admin/empleados/imprimir`, la administración puede generar las credenciales físicas de la empresa con formato carnet (fotografía, logotipo, cargo, cédula y código QR de acceso rápido), listas para plastificar o portar en gafete.

SECCIÓN 8: BOLSA DE HORAS Y CONTROL GERENCIAL

La **Bolsa de Horas** (campo horas_pendientes) es el mecanismo de control para gestionar las salidas anticipadas y tiempos pendientes de reposición sin incurrir en deducciones arbitrarias.

8.1 Principio de Control Gerencial (Cero Borrados Silenciosos)

En versiones anteriores, el sistema recortaba o eliminaba de forma automática las solicitudes de horas extra pendientes cuando un colaborador salía antes de su turno. **Bajo el nuevo esquema de Control Gerencial:**

- El Kiosco **nunca toca ni elimina** las horas extra solicitadas por el colaborador.
- Toda salida menor a 8.0 horas genera un registro limpio de déficit que se acumula en su Bolsa de Horas.
- El gerente recibe la alerta y puede decidir en el panel cuál de las 3 vías aplicar:

A. Justificar / Exonerar: Si la salida anticipada obedeció a causa médica o cierre autorizado.

B. Cargar a Deuda: Mantener las horas en Bolsa para ser repuestas en un turno futuro.

C. Cruzar con Horas Extra: Descontar conscientemente del saldo de horas extra aprobadas con respaldo documentado.

SECCIÓN 9: PREGUNTAS FRECUENTES Y SOPORTE

P: ¿Qué hacer si el Kiosco no reconoce el rostro de un colaborador?

R: El colaborador puede marcar inmediatamente pulsando el botón 'Ingresar con PIN' e introduciendo sus 4 dígitos. Posteriormente, el administrador puede ir a /admin/empleados y re-capturar su fotografía facial con mejor iluminación.

P: ¿Por qué no se generó solicitud de horas extra si el empleado salió 15 minutos tarde?

R: Por política operativa y legal, las horas extra se computan a partir de 30 minutos (0.5 hrs) laborados por encima de las 8 horas normales. Tiempos inferiores a media hora se descartan para evitar cobros de tiempos muertos o demoras involuntarias.

P: ¿Cómo se reimprime una Boleta de Horas Extra o de Vacaciones?

R: En /admin/nomina, pestaña 'Horas Extra' sub-pestaña 'Historial' o en el Cuadro de Nómina haciendo clic sobre el badge con el número de folio (ej. BHE-2026-0012). Se abrirá la boleta con el botón 'Imprimir' directo.

P: ¿Qué significa la alerta '■■■ >9h sem (Art. 58)' en una solicitud de horas extra?

R: Indica que con esa aprobación, el colaborador superaría el límite máximo de 9 horas extra semanales establecido en el Artículo 58 del Código del Trabajo de Nicaragua. Se recomienda precaución o reasignación de turnos.

P: ¿Cómo descargar el reporte de nómina en Excel para la quincena?

R: En /admin/nomina, arriba del cuadro principal, haga clic en 'Planilla Quincenal' y elija 'Quincena Anterior' o 'Quincena Actual'. El archivo Excel se descargará de inmediato con formato corporativo.

Restaurante & Bar El Bodegón • Sistema El Bodegón Pass v2.0 • Desarrollado para Control Operativo y Laboral Integral.